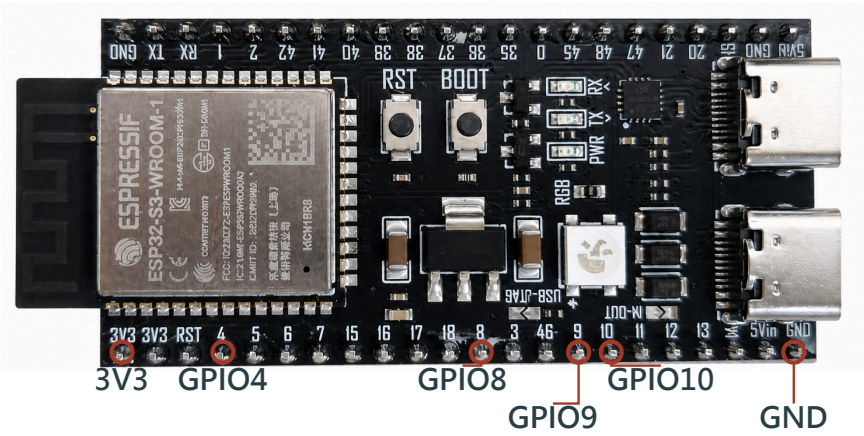
Q1 · 環境顯示器接線

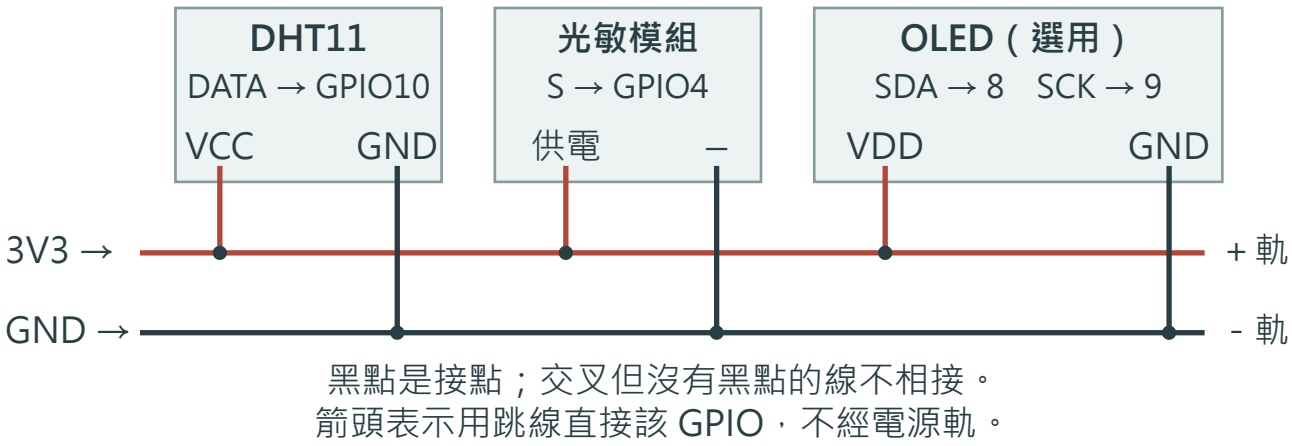
先做光線、溫度、濕度顯示，不接按鈕。光敏提供訊號電壓，DHT11 提供溫濕度；ESP32 執行程式讀取。OLED 小螢幕或電腦的 Serial Monitor 文字視窗只顯示結果，先選一種。

> 從空麵包板開始，拔除全部電源。以下用課堂 YD-ESP32-S3 Type-A V1.5、N16R8，及教師已核對 3.3 V 相容的模組。不同板型、四腳 DHT 或腳位不明，先請教師確認。

找腳位：正面天線在左、USB 在右；GPIO10 對應印「10」的腳。



照圖接：ESP32 與模組放板外；供電全部集中在同側、同一段 + / - 軌。



黑點是接點；交叉但沒有黑點的線不相接。
箭頭表示用跳線直接該 GPIO，不經電源軌。

課堂 KY-018 元件面朝自己、排針朝下：**左 S、中供電、右 –**，僅適用教師已確認的同款；R1 是電阻標號。OLED 實物 SCK 接 GPIO9，程式名稱是 SCL。

接 USB 前：斷電核對同段軌相通、+ / - 不相通。接軌用母對公線，模組訊號直接 ESP32 用母對母線。DATA 已接 GPIO1 者，下一頁改 `PIN_DHT = 1`。

Q1 · 上傳並看見讀值

到 GitHub Week4 程式 下載所選檔案；或開教師提供的同名資料夾。**資料夾與 .ino 同名**，用 Arduino IDE 的 File → Open 開啟。

所選顯示	開這支程式
OLED	`environment_display_oled.ino`
Serial Monitor	`environment_display_serial.ino`

安裝程式庫與核對設定

1. Arduino IDE 選 **Tools → Manage Libraries**，搜尋 `DHT sensor library`，選 **Adafruit** 的項目，按 Install。依提示裝依賴，確認 **Adafruit Unified Sensor** 也已安裝。
2. 選 OLED 才再裝 **U8g2（olikraus）**。已有 Installed 標示就不用重裝。
3. 接線核對後，用 **Ctrl+F** 搜尋設定名稱，修改所開檔案。DATA 接 GPIO10 就保持 10；接 GPIO1 才改 1。

```
const int PIN_DHT = 10;
const bool DHT_WIRING_CONFIRMED = true;
```

`true` 表示你已核對接線，不是自動修好接線。OLED 的 `OLED_CONTROLLER` 預設 1306；本片已確認 1315 相容設定時才改 1315。

上傳與顯示

1. USB 資料線接板背標 **COM** 的接頭。Tools → Board 選 **ESP32S3 Dev Module**；Tools → Port 選插板後出現的埠。其餘課堂設定見 p12。
2. 按 Verify（勾號）編譯，再按 Upload（右箭頭）上傳；確認沒有錯誤。
3. OLED 版看螢幕；Serial 版開 **Tools → Serial Monitor**，速度選 **115200**。先有 RAW、T:--、RH:--、WAIT DHT；等約 5 秒，T、RH 變數字，等待字樣消失。格式示例：

```
RAW:420
T:25.0 C
RH:50.0 %
```

Q1 · 沒有讀值時怎麼查

Q1 答案填自己的 T 與 RH，附 °C、%。遮住再移開光敏，核對 RAW 有反應。Serial 版看電腦，OLED 版看螢幕；沒有數字時依下表查。

看見的問題	先查這些項目
編譯說找不到 DHT.h	在程式庫管理員查 Adafruit 的 DHT sensor library 是否 Installed
找不到 U8g2lib.h	OLED 版需要 U8g2；確認已安裝
Port 沒有插板後出現的埠	查 COM 接頭、USB 資料線；換已知可傳資料的線，仍沒有請教師查驅動
CHECK DHT WIRING	查所開檔案的確認設定；核對實物後改 true，重新上傳
過約 5 秒仍是 T:--、RH:-- / WAIT DHT	先拔 USB，查 DATA → GPIO10（或實接的 GPIO）、VCC → +、GND → -；程式 PIN_DHT 必須相同
Serial 完全沒文字 / 亂碼	查是否開 Serial 版、Port、115200；上傳成功且接 COM，再按 RST
OLED 黑畫面	開 Serial Monitor 115200，按 RST 看是否有 OLED: check...；再斷電查四條線及控制器。沒訊息也要查埠與上傳結果
RAW 固定 0 或 4095	先遮住、移開看是否能變；若都不變，再斷電查 S4、供電與接地

-- 表示目前沒有有效結果，不是 0。RAW 是 ADC 把接腳電壓轉成的整數，不是照度。單看 0 或 4095，也不能斷定接線一定錯。

T、RH 的新結果約每 2.5 秒讀取一次，不必每秒都變。先確定這題正常顯示，再進 Q2；沒有讀成功就改門檻，仍無法驗證警報。

Q2 · 超標提示器

同堂 Q1 已成功，接線不必拆；**本題程式只讀 DHT**，光敏可留著但不參與判斷。不新增按鈕。

所選顯示	開這支程式
OLED	`environment_alert_oled.ino`
Serial Monitor	`environment_alert_serial.ino`

這是另一支程式，核對自己的 `PIN_DHT`、`DHT_WIRING_CONFIRMED = true`，以及 OLED 控制器；再上傳。Q1 ~ Q4 檔案都在 p2 的 GitHub 入口。

原設定：`TEMP_LIMIT_C = 28.0f`、`RH_LIMIT_PERCENT = 65.0f`。先看當次數字與門檻，畫面應顯示各項 HIGH / NORMAL，及最後的 ALERT / NORMAL。

驗證比較規則

若當次為 **26°C、60%RH**，可用以下兩組設定測試。這是示例，請依自己當次讀值調整；每次改設定都須重新上傳。

練習設定	依這組示例應看見
溫度門檻 28、濕度門檻 65	26 ≤ 28、60 ≤ 65，兩項 NORMAL，最後 NORMAL
溫度門檻 24、濕度門檻 65	26 > 24，TEMP:HIGH；RH:NORMAL，最後 ALERT

Q2 直接答案示例：「T=26°C，門檻 24°C，溫度超標；RH=60%，門檻 65%，濕度未超標。」答案填本組當次數字。

改門檻是在驗證判斷，不是量到升溫。讀取失敗會顯示等待；CHECK LIMITS 表示門檻設定無效。讀值大於才超標，等於未超標。要觀察真實環境變化，先由教師按下一頁規則確認示範。

Q3 · 加入確認按鈕

同堂保留已成功的 DHT 與顯示。**拔除 USB 與其他電源，再加按鈕。**按鈕讓使用者表示看到了警報；不直接接 + 軌。

四腳按鈕跨麵包板中央溝槽，放 **e20、f20、e22、f22**。在按鈕尚未接 ESP32 時，斷電量 a20、a22：**放開不通，按下才通**。不符就調整按鈕方向。

確認後接兩條線：**ESP32 GPIO5 → a20；a22 → 同段 - 軌**。程式使用接腳內建上拉，不另加電阻。若從空板直接做 Q3，DHT、電源與顯示仍照 p1 完整接。

所選顯示	開這支程式
OLED	`environment_recorder_oled.ino`
Serial Monitor	`environment_recorder_serial.ino`

核對 DHT 接腳、確認設定與 OLED 控制器；把 **Q2 最後使用的門檻**填入這支程式，上傳。接線不變不代表另一個檔案的設定也自動相同。

真實環境變化

> 由教師先核對本片 DHT 的量測範圍、供電與示範條件。液體、蒸氣、凝結水不接觸電路；不用火、直接熱風或未受控加熱。

教師可先試用密封、不漏水的溫水容器放在電路旁，不碰元件或接線。實際距離與等待時間須先實測，不能保證跨過門檻。若用吹風機，只用已確認無加熱的冷風模式，不吹鬆接線。**測試前先選好門檻，使教師確認的正常與變化讀值能跨過；測試中不改。**若兩種情況沒有跨過門檻，先請教師確認測試條件；不編造恢復，也不靠重刷程式冒充同一次警報的恢復。

Q3 · 看見一次完整警報

上傳後直接計次、計時，不需電腦工具。先放開按鈕。以下是**預期行為**，不是本組實測秒數。

你做什麼	應看見什麼
從正常變成超標，等新讀值	ALERT、ACK:NO；COUNT 加 1，TIME 開始增加
保持同一次超標，觀察數次讀取	COUNT 不再加；TIME 仍增加
按一下、再放開按鈕	ACK:YES；仍是 ALERT，TIME 繼續增加
撤開教師確認的影響，等正常讀值	NORMAL；TIME 停止增加，COUNT 保留

Q3 答案：展示開始、確認與恢復，填最後 COUNT 和 TIME。例如只發生一次且累計 8 秒，填「1 次、8 秒」；不要抄示例秒數。

先確認按鈕，再測完整循環

若尚未有警報，可先用 Q2 的方法，把門檻設在當次讀值以下，上傳 Q3。等 ALERT、ACK:NO，按一下應變 ACK:YES，TIME 繼續增加。這只驗證警報與按鈕；**重新上傳造成歸零，不算恢復正常**。

完整循環仍使用教師已確認能跨門檻的環境變化。若一直超標，先核對實際讀值；沒有正常讀值就不能宣稱恢復。

按鈕沒有反應

正常時按按鈕不會創造警報；已 ACK:YES 時再按也不新增事件。先確認是 ALERT、ACK:NO，再放開後按一下。仍不變，先斷電查 a20 / a22 及按鈕方向。

讀取失敗與重啟

UNKNOWN 表示目前無法判斷。保留統計、暫停計時；重新讀到超標時延續原警報。不要帶電拔 DHT 製造失敗。

按 RST 或重新上電會歸零，不能用來展示「恢復正常但保留統計」。這題只由 ESP32 記錄，不產生 CSV。

Q4 · 接好兩種警報

本題需要光敏、DHT、按鈕與所選顯示。同堂保留 Q3 接線，光敏若未接，先斷電加回。從空板直接做本題，也照下表接完整，不依賴上週電路。

> 全部電源拔除。ESP32 3V3 → 同段 + 軌，GND → 同段 - 軌。只用已核對 3.3 V 相容模組，各訊號不得接在同一組相通孔。

元件	供電及接地	訊號
DHT11	VCC → + ；GND → -	DATA → GPIO10
光敏	已確認課堂 KY-018 中腳 → + ；− → -	S → GPIO4；辨識見 p1
OLED（選 OLED 才接）	VDD → + ；GND → -	SDA → GPIO8；本片 SCK（程式 SCL）→ GPIO9
按鈕	a22 → -	GPIO5 → a20；方向見 p5

Q4 OLED 共 14 條獨立杜邦線，Serial 版 10 條，均不含 USB。全部模組用同段 + / - 軌，不為少一條線省掉接地。

所選顯示	開這支程式
OLED	`environment_analysis_oled.ino`
電腦看裝置回傳	`environment_analysis_serial.ino`

核對 `PIN_DHT` 與實際 DATA 接腳；接 GPIO1 才改 1，確認後改 `DHT_WIRING_CONFIRMED = true`。OLED 控制器沿用本片已核對設定。

Q4 改為兩組獨立警報：`LIGHT_LIMIT_RAW = 3000`、`TEMP_LIMIT_C = 28.0f`，大於才警報，濕度不觸發。用 Q1 讀值確認光線能跨分界；程式判斷的是 RAW 較大的一側，不能假設每片都越暗越大。需調整分界，先在開始紀錄前完成並上傳。

Q4 · 從連線到第一筆資料

上傳 Q4，**關閉 Serial Monitor、Serial Plotter 與其他占用同一埠的程式**。同一裝置不能同時由監控視窗和網頁占用。

從 p2 的 GitHub 程式入口下載 `dual_alarm_analysis.html` 和以下四支 .js，放在同一資料夾：`alarm_report.js`、`dual_alarm_report.js`、`analysis_client.js`、`dual_analysis_ui.js`。不要只拿一個 HTML，也不要開舊 `alarm_analysis.html`。

用**桌面 Chrome 或 Edge**開 `dual_alarm_analysis.html`；不是手機瀏覽器或聊天軟體預覽。

你做什麼	成功後應看見
按「連接裝置」，選本次 ESP32 的埠	狀態出現「Q4 裝置已就緒」；只寫「等候 Q4 裝置回應」還沒就緒
按「選擇資料夾」，選可寫入的位置並允許寫入	頁面顯示所選資料夾名稱
按「開始新紀錄」	出現新 CSV 檔名，狀態變成「正在紀錄，CSV 已更新」
等約 5 秒	「已存：〇筆」增加，出現 RAW、T、RH；數字不一定每筆改變
看裝置	OLED 讀值頁出現 PC:LIVE；Serial 版在工具「裝置回傳」看 PC:LIVE

只連接不會開始更新：開始前網頁 RAW 與統計仍是 --，這是正常的。實體按鈕不開始 CSV；必須點網頁「開始新紀錄」。記錄中不要重新整理網頁或重啟板子。

OLED 每三秒切換讀值與統計頁，請等到相應頁面。若尚未開始顯示 PC:WAIT / 統計 --，先完成上表，不要直接拆線。卡住時照 p10 查相同狀態。

Q4 · 核對統計並保存報告

記錄開始後改變光線，使 RAW 跨分界，再回到原側。溫度警報仍依當次溫度獨立判斷。警報時按實體按鈕，只確認當時尚未確認的項目；不清零、不解除警報，也不停止計時。

同一次持續警報只加一次。例如光線兩段警報 5.0 秒、2.5 秒，溫度一段 7.5 秒，應顯示以下統計。這些數字是假想示例，不是本組結果。

```
L COUNT:2
L TOTAL:7.5s
L MAX:5.0s
T COUNT:1
T TOTAL:7.5s
T MAX:7.5s
```

停止、報告、第二份紀錄

1. 按「停止紀錄」，等狀態顯示**紀錄完成、CSV 已保存、最後分析已傳送**。裝置最後結果為 PC:STOP；核對兩組統計。
2. 按「下載報告」，得到本機 HTML。開報告，核對它與這次電腦及裝置結果一致。可由瀏覽器列印或另存 PDF，不需自行寫分析程式。
3. 再按「開始新紀錄」，產生另一個檔名，兩組統計重新開始。停止後，在所選資料夾確認舊 CSV 仍在。

Q4 直接答案：展示兩份 CSV 與其中一份報告，填該報告的光線 / 溫度 COUNT、TOTAL、MAX。沒有警報填 0，未恢復如實標示。

OLED 版在 OLED 核對；工具「裝置回傳」空白不代表 OLED 故障。Serial 版才在該欄看裝置文字。電腦「已傳送」只表示已送出，仍須核對裝置收到的結果。

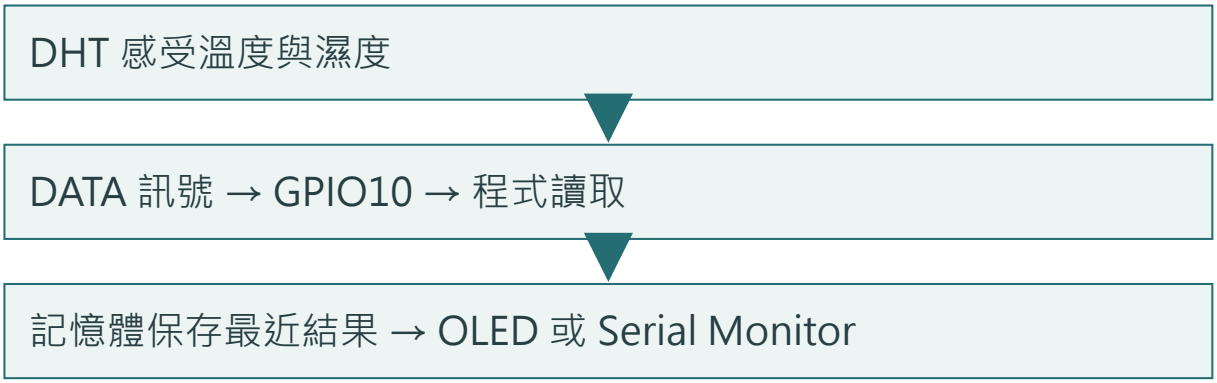
Q4 · 網頁沒有更新時怎麼查

先看按鈕下方的狀態文字與「已存」筆數。**不要先拆線、重刷或重啟**；要改線先斷電，要重新上傳先停止並中斷工具連線。

狀態或問題	對應檢查
開始新紀錄不能按	查是否「Q4 裝置已就緒」、已選資料夾且允許寫入；是否仍有紀錄未停止
無法連線 / 埠打不開	關閉 Monitor / Plotter；查 COM 接頭、所選埠，以及是否被另一個網頁占用
一直「等候 Q4 裝置回應」	核對已上傳 Q4 不是 Q1～Q3、是新版雙警報程式；再查所選埠及 COM 設定
沒有已存筆數，或未收到開始回應	查是否點「開始新紀錄」；核對 Q4 程式搭配 dual_alarm_analysis.html 和四支 .js
無法選擇資料夾 / 保存失敗	用桌面 Chrome / Edge，選允許寫入的資料夾；依頁面錯誤處理，不宣稱已保存
正在紀錄，但 T / RH 是 --	網頁連線可能正常；斷電檢查 DHT 三條線與 PIN_DHT、確認設定
已存筆數增加，但統計沒增加	看各項是否真的跨門檻；正常狀態的 0 是有效結果，不是沒有更新
OLED 一直 PC:WAIT / STALE	查新紀錄、已存筆數、保存 / 回傳錯誤；電腦數字不代替裝置成功
工具「裝置回傳」空白	OLED 版看實際 OLED；Serial 版才查該欄與程式版本

已存筆數增加但同樣的 T / RH 重複，可能只是環境穩定。遇中斷或重啟，工具應標成不完整並保留已存資料；修好後另開新紀錄，不把兩次資料當一次。

讀值與警報原理



資訊怎麼走：DHT 把溫濕度以 DATA 訊號傳到 GPIO10，程式庫讀成數值，再顯示。圖中箭頭是資料傳遞順序；若實接 GPIO1，圖中的 GPIO10 就對應改為 GPIO1。

電源怎麼走：ESP32 3V3 → + 軌 → DHT VCC → 模組內部電路 → DHT GND → - 軌 → ESP32 GND。DATA 傳資料，不代替接地線。

正常接好才能讀資料。紙上拿掉 DATA，模組可能仍有電，程式卻收不到完整訊息；若把失敗寫成 0，就會誤以為突然降溫。反例只在紙上比較，不帶電拆線。

次數、時間與確認

連續十筆超標可能只是**同一段警報**。COUNT 在開始新的一段才加 1；TOTAL 累計各段時間；MAX 取其中最長一段。按鈕確認表示人看到了，環境仍可能超標，所以不停止計時。

本例約每 **2.5 秒**讀 DHT；統計是程式警報狀態的時間，不是實際環境超標的精確時間。Q3 的 UNKNOWN 暫停計時；Q4 DHT 失敗只暫停溫度，光線仍獨立運作。

Q4 先由**電腦接收紀錄 → 保存 CSV → 分析光線、溫度 → USB 回傳 → ESP32 顯示**。CSV 是文字資料，報告是較容易閱讀的整理；分析沒有新的回傳，就不能把舊值當最新。

Arduino IDE 設定

換電腦、開另一支程式或改用另一個 USB 接頭時，核對這張表。已安裝的套件和程式庫不用重裝。

Tools 選項	課堂 N16R8、COM 接頭設定
Board / 開發板套件	ESP32S3 Dev Module / esp32 by Espressif Systems
Flash Size	16MB
PSRAM	OPI PSRAM
USB CDC On Boot	Disabled
USB Mode	Hardware CDC and JTAG
Upload Mode	UART0 / Hardware CDC
Upload Speed	115200
Port	插板後出現的埠，不能抄另一台電腦的埠號
Serial Monitor 速度	115200 baud

OLED 控制器依實物與已確認相容設定選 1306 / 1315。位址 0x3C / 0x3D 回應只能協助找裝置，不證明控制器型號或供電安全。

下課收納

保存自己程式；Q4 停止紀錄、確認保存完成，保留 CSV / 報告，關閉連線。拔除 USB 與其他電源，確認斷電後拆線。保留知識、檔案，不跨週保留電路。

技術參考：Arduino 程式庫安裝、Adafruit DHT、U8g2、Web Serial。